



Akdeniz Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

CSE 413 Optimization Theory and Applications					
Yarıyıl	Kodu	Adı	T+U	Kredi	AKTS
7	CSE 413	Optimization Theory and Applications	4	4	6

Öğretim Türü	Dersin Dili	Dersin Düzeyi	Dersin Staj Durumu	Dersin Türü
Örgün Öğretim	İngilizce	Fakülte	Yok	Seğmeli

Bölümü/Programı	Ön Koşul	Dersin Koordinatörü	Dersi Veren	Dersin Yardımcıları
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)		Arş.Gör.Dr. Taha Yiğit Alkan https://avesis.akdeniz.edu.tr/yigitalkan yigitalkan@akdeniz.edu.tr	Arş.Gör.Dr. Taha Yiğit Alkan https://avesis.akdeniz.edu.tr/yigitalkan an.yigitalkan@akdeniz.edu.tr	Yok

Dersin Amacı :

Bu dersin amacı, öğrencilere mühendislik problemlerini matematiksel optimizasyon problemleri olarak modelleme, problemin yapısını (disbükeylik, ayrıklık, ağ yapısı) tanıma ve yapıya uygun çözüm yöntemini seçip uygulama becerisi kazandırmaktır. Ders; doğrusal programlama ve dualite, gradyan tabanlı ve Newton tipi yöntemler, Lagrange/KKT koşulları, disbükey optimizasyon, stokastik gradyan yöntemleri, tamsayılı programlama, dinamik programlama ve ağ optimizasyonu ile metasezgisel yöntemleri kuramsal temelleriyle birlikte ele alır. Tüm yöntemler Python ortamında sıfırdan gerçeklerin ve makine öğrenmesi, ağ yönlendirme, kaynak atama ve tümdevre (VLSI) tasarımı gibi güncel bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulanır. Dersin sonunda öğrencinin; bir problemi modelleyebilmesi, uygun çözümü seçebilmesi, elde ettiği çözümün eniyliliğini kanıtlayabilmesi veya kanıt mümkün olmadığında çözüm kalitesini dürüst istatistiksel yöntemlerle ölçebilmesi hedeflenir.

Ders İçeriği :

Optimizasyona giriş ve modelleme; matematiksel temeller (normlar, gradyan, Taylor açılımı, disbükeylik); doğrusal programlama ve simpleks yöntemi; dualite, gölge fiyatlar ve duyarlılık analizi; kısıtsız optimizasyon I: gradyan iniş yöntemleri ve yakınsama analizi; kısıtsız optimizasyon II: Newton ve quasi-Newton (BFGS, L-BFGS) yöntemleri; Lagrange çarpanları ve KKT koşulları; disbükey optimizasyon I: disbükey kümeler, fonksiyonlar ve problem sınıfları (LP, QP, SOCP, SDP); disbükey optimizasyon II: CVXPY ile modelleme ve çözüm; stokastik gradyan yöntemleri (SGD, momentum, Adam); makine öğrenmesi ve derin öğrenmede optimizasyon (geri yayılım, otomatik türev); tamsayılı programlama (dal-sınır, kesme düzlemleri, modelleme teknikleri); dinamik programlama ve ağ optimizasyonu (en kısa yol, en büyük akış); metasezgisel yöntemler (benzetimli tavlama, genetik algoritmalar, parçacık sürüşü, yapay arı kolonisi) ve VLSI tasarım uygulamaları.

Dersin Kaynakları

Kaynakları

Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2004). Convex optimization. Cambridge University Press. <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>
Karaboğa, D. (2014). Yapay zeka optimizasyon algoritmaları (Güncellenmiş baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.
Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). Numerical optimization (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-40065-5>
Pınar, M. Ç. (2020). Disbükeylik ve optimizasyon: Ders notları. Bilkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü.
<https://www.ie.bilkent.edu.tr/~mustafap/pubs/kitapconvopt-toc.pdf>
Pınar, M. Ç. (2020). Doğrusal optimizasyondan çıkış: Ders notları. Seçkin Yayıncılık.
Taha, H. A. (2018). Yöneylem araştırması (Ş. A. Baray & Ş. Esnaf, Çev.; 6. basımdan çeviri). Literatür Yayıncılık.
Winston, W. L. (2004). Operations research: Applications and algorithms (4th ed.). Brooks/Cole.

Ders Yapısı

Matematik ve Temel Bilimler	: 30	Eğitim Bilimleri	:
Mühendislik Bilimleri	: 40	Fen Bilimleri	:
Mühendislik Tasarımı	: 20	Sağlık Bilimleri	:
Sosyal Bilimler	:	Alan Bilgisi	: 10

Ders Konuları

Hafta	Konu	Ön Hazırlık	Dökümanlar
1	Optimizasyona giriş: modelleme, karar değişkenleri, amaç fonksiyonu, kısıtlar; mühendislikte optimizasyon problemleri		
2	Matematiksel temeller: normlar, gradyan, Taylor açılımı, karesel formlar; disbükeyliğe ilk bakış; sayısal hesaplama ortamı		
3	Doğrusal programlama I: geometri, köşe noktaları ve simpleks yöntemi; tablo simpleksinin gerçekleştirilmesi		
4	Doğrusal programlama II: dualite, gölge fiyatlar, tamamlayıcı gevşeklik ve duyarlılık analizi		
5	Kısıtsız optimizasyon I: gradyan iniş, adım seçimi (Armijo/geri izleme), yakınsama hızları ve koşul sayısı		
6	Kısıtsız optimizasyon II: Newton yöntemi, quasi-Newton (BFGS, L-BFGS), Gauss-Newton; yöntem seçim rehberi		
7	Lagrange çarpanları ve KKT koşulları: eniylilik sertifikaları, dualite bağlantısı; su doldurma problemi		
8	Disbükey optimizasyon I: disbükey kümeler ve fonksiyonlar; problem hiyerarsisi		
9	Disbükey optimizasyon II: CVXPY ile disiplinli disbükey programlama, dual değişkenlerin okunması, uygulama galerisi		
10	Stokastik gradyan yöntemleri: SGD, momentum, Adam, öğrenme oranı çizelgeleri, proksimal yöntemler/ISTA		
11	Makine öğrenmesi ve derin öğrenmede optimizasyon: deneysel risk minimizasyonu, geri yayılım = otomatik türev, eğitim reçeteleri, model sıkıştırma		
12	Ayrık optimizasyon I — Tamsayılı programlama: modelleme teknikleri (büyük-M, ya-ya da), LP gevşetmesi, dal-sınır, kesme düzlemler		
13	Ayrık optimizasyon II — Dinamik programlama ve ağ optimizasyonu: Bellman ilkesi, Dijkstra, Bellman-Ford, A*, en büyük akış-en küçük kesit		
14	Metasezgisel yöntemler ve VLSI uygulamaları: benzetimli tavlama, genetik algoritmalar, parçacık sürüşü, yapay arı kolonisi (ABC); yerleşim ve kapı boyutlandırma		

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra No	Açıklama
Ö01	Mühendislik problemlerini karar değişkenleri, amaç fonksiyonu ve kısıtlar ile matematiksel optimizasyon problemi olarak modeller; problemin yapısını (disbükeylik, ayrıklık, ağ yapısı) analiz ederek uygun çözüm yöntemini gerekçelendirerek seçer.
Ö02	Temel optimizasyon algoritmalarını (simpleks, gradyan iniş, Newton, dal-sınır, dinamik programlama, metasezgiseller) kuramsal temelleriyle açıklar; Python ortamında sıfırdan gerçekler ve modern yazılım araçlarını (SciPy, CVXPY, PuLP/CBC, PyTorch) etkin biçimde kullanır.
Ö03	Dualite ve KKT koşullarını kullanarak bir çözümün eniyliliğini sertifikalandırır ve duyarlılık analizi yapar; eniylilik kanıtının mümkün olmadığı durumlarda sezgisel yöntemlerin başarımını deney tasarımıyla (eşit bütçe, çoklu tohum, istatistiksel dağılımlar) ölçer ve yorumlar.
Ö04	Optimizasyon tekniklerini makine öğrenmesi, ağ yönlendirme ve VLSI tasarımı gibi bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular; dönem projesinde gerçekçi kısıtlar altında uçtan uca bir çözüm tasarlar, sonuçlarını yazılı rapor ve sözlü sunumla iletir.

Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No	Açıklama
P03	Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
P01	Matematik, fen bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
P02	Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
P07	Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
P05	Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
P09	Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
P11	Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
P10	Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
P08	Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojiadaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
P04	Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
P06	Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

Değerlendirme Ölçütleri		
Yarıyıl Çalışmaları	Sayısı	Katkı
Ara Sınav-Yıl İçi S.	1	%25
Kısa Süreli Sınav	0	%0
Ödev / Seminer	4	%10
Derse Devam	0	%0
Uygulama	0	%0
Dönem Ödevi / Proje	1	%25
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	%40
Toplam		%100

AKTS Hesaplama İçeriği			
Etkinlik	Sayısı	Süresi	Toplam İş Yüğü Saati
Ders Süresi	14	3	42
Sınıf Dışı Ç. Süresi	14	3	42
Ödevler	4	8	32
Sunum/Seminer Hazırlama	0	0	0
Ara Sınavlar	1	12	12
Uygulama	0	0	0
Laboratuvar	0	0	0
Proje	1	20	20
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	20	20
Toplam İş Yüğü			168
AKTS Kredisi			6

Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları							
Katkı Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek							

	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07
Tüm	5	5	4	5	4	3	3
Ö01	5	5					
Ö02	4			5			
Ö03	4	3			5		
Ö04		4	4	3		3	4